# 53년 된 전동차 모터,
# 고장 나기 전에 AI가 먼저 찾는다

**AI·음성 비서 기반 노후 견인전동기(TM) 상태기반정비 체계 구축**

2026. 11.

서울교통공사 Seoul Metro
인재개발원 도시철도연구팀

# 53년 된 전동차 모터, 고장 나기 전에 AI가 먼저 찾는다

AI·음성 비서 기반 노후 견인전동기(TM) 상태기반정비 체계 구축

○53년 된 TM, 고장 후 교체 86% → 고장 전에 찾아내는 AI 상태기반정비
○AI 위험 판정으로 우선 점검 34대 선별, 측정 데이터로 잔존 수명 예측
○음성 AI 비서로 현장 핸즈프리 업무, 직접 개발로 외주비 6,500만 원 절감

| AI 위험 판정 | 상태 데이터 | AI 문서 검색 | 음성 AI 비서 | 직접 개발 |
|---|---|---|---|---|
| 34대 선별<br>운영 144대 자동 | 144대 축적<br>잔존 수명 예측 | 근거 답변<br>출처 쪽수 제시 | 핸즈프리<br>음성 대화로 업무 | 0원<br>외주비 6,500만 |

## □ 추진배경

○ **(경영목표 연계)** 안전우선 — 노후 핵심 장치의 운행 중 고장 사전 차단

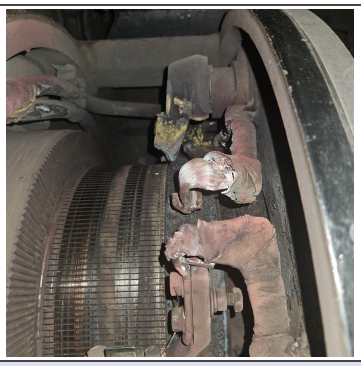
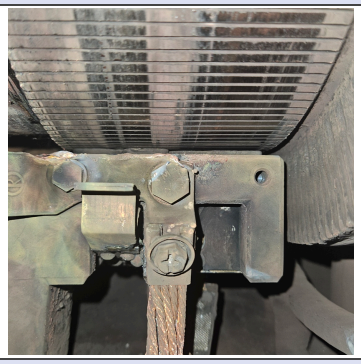
○ **(노후화 심화)** 운영 TM 144대 중 **139대(96%)가 30년 이상** 사용

| 사용 연수 | 30년 미만 | 30~39년 | 40~49년 | 50년 이상 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| **운영 TM** | 5대 | 98대 | 9대 | **32대** | 144대 |

※ 평균 39.4년, 최장 53년(1973년 제작) / 2026. 10. 기준

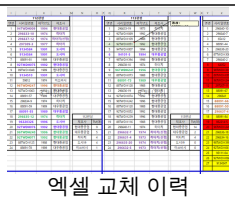
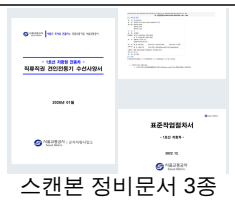
○ **(사후 대응)** 최근 교체 123건 중 **106건(86%)이 고장 발생 후 교체**

○ **(사고 발생)** '26.3.23. 소사역 TM 아크·연기 → **승객 하차·운행 중단**

<table>
<tr><td>  </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>리드선 소손</td><td>점검 덮개 내부 소손 파편</td><td>브러시 리드 용손</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td>  </td></tr>
<tr><td>브러시홀더 아크 손상</td><td>리드 단자 소손</td><td>리드선·브러시 소손</td></tr>
</table>

※ 1호선 견인전동기 고장 현장 사진

## □ 문제점 및 원인

| | | |
|---|---|---|
| **판단 기준**<br><br>86%<br>고장 후 교체 | **① 경험 의존 위험 판단**<br>- 객관적 기준 없이 경험으로 위험 TM 판단<br>- 고장 징후를 놓쳐 **고장 후 교체(86%)** 반복 | <br>고장 후 교체된 TM |
| **자료 관리**<br><br>3곳<br>엑셀·ERP·종이문서 | **② 정비 자료 분산**<br>- 취부현황·교체 이력은 **엑셀**, 측정값은 **ERP**<br>- TM 한 대 상태 파악에도 여러 자료 대조 |  <br>엑셀 교체 이력 |
| | **③ 정비문서 수작업 검색**<br>- 정비문서 3종 **173쪽(스캔본)** 직접 검색<br>- 기준·절차 확인에 반복적 시간 소요 |  <br>스캔본 정비문서 3종 |
| **측정 데이터**<br><br>0대<br>추세 분석 가능 TM | **④ 측정 데이터 미활용**<br>- 측정값은 ERP 건별 등록, 판단 활용 한계<br>- **TM별 시계열 부재** → 추세·잔존 수명 분석 불가 | <br>ERP 건별 측정값 |

| 판단 기준 · AI 위험 판정 | 자료 관리 · TM 단위 통합 | 정비 방식 · 담당자 직접 구축 |
|---|---|---|
| 경험 → 데이터 | 3곳 → 화면 1개 | 고장 후 → 고장 전 |

## □ 추진내용

| Plan | 문제 분석 및 해결 방안 설계 |
|---|---|

○ **(현장 조사)** 소사역 사고 계기 **문제 분석**, 교체 이력·측정값·정비문서 조사

○ **(해결 설계)** 원인별 **해결 기능 1:1 설계** → 하나의 시스템으로 구현

| 문제 원인 | | 해결 기능 |
|---|---|---|
| ① 경험 의존 위험 판단 | ⇒ | **위험 등급 자동 판정(EN 50126)** |
| ② 정비 자료 분산 | ⇒ | **TM 단위 데이터 통합·현황판** |
| ③ 정비문서 수작업 검색 | ⇒ | **AI 문서 검색·근거 쪽수 제시** |
| ④ 측정 데이터 미활용 | ⇒ | **TM별 시계열 축적·잔존 수명 예측** |

○ **(판정 기준)** 철도 안전 국제표준 EN 50126, **발생도 × 심각도** 4단계

| 심각도 \ 발생도 | 0회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 치명(절연·소손) | 관찰 | 주의 | 긴급 | 긴급 | 긴급 |
| 위험(단락·리드선) | 관찰 | 주의 | 주의 | 긴급 | 긴급 |
| 한계(정류자·절연) | 정상 | 관찰 | 주의 | 주의 | 긴급 |
| 경미(정기·기타) | 정상 | 정상 | 관찰 | 관찰 | 주의 |

| Do | TM 상태기반정비(CBM) 시스템 개발 |
|---|---|

○ **(개발 방식)** AI 개발 도구로 **전 과정 직접 수행**, 용역비 0원

○ **(구현 규모)** 진단·점검·AI·분석 **4개 분야 16개 기능**, 휴대폰·PC 겸용

○ **(데이터 구축)** 이력 123건·측정값 170건 이관, 정비문서 173쪽 디지털화

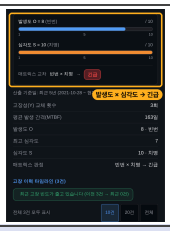
**위험 판정**

34대
우선 점검 선별

• **경험 판단 → 데이터 판정** | 운영 144대 전수 판정 → 긴급 3대·주의 31대 우선 점검

- **위험 등급 자동 판정** : 고장 횟수 × 심각도(EN 50126)로 171대 전수 판정
⇒ 긴급 3대·주의 31대 → 우선 점검 지정 ▶ **점검 대상 144대 → 34대(76%↓)**
- **편성별 현황판** : 6개 편성 TM 144대의 위치·등급 실시간 시각화
⇒ 고장 등록과 동시에 등급 갱신, 현황판 색 즉시 변경 ▶ **최신 위험도 상시 유지**
- **TM 상태 카드** : 정류자·브러시·절연 한도까지 남은 여유 표시
⇒ 등급·여유·다음 정비·장애 이력 한 번에 확인 ▶ **자료 3곳 → 화면 1개**
- **AI 판단** : 이력·측정값을 AI가 종합해 TM별 상태 분석
⇒ 판정 근거·추세를 수치로 제시, 정비 범위 판단 지원 ▶ **경험 → 데이터 판단**

편성별 등급 현황



판정 근거 산출

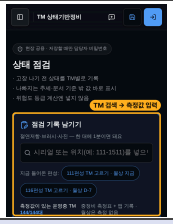
AI 데이터 기반 판단

**상태 점검**

144대
측정 전수 축적

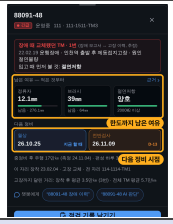
• **측정 데이터 축적 → 잔존 수명 예측** | 측정값 170건 축적, 한도 근접 3대 경고, 잔존 수명 예측

- **측정 기록** : 절연저항·브러시·스프링 압력을 현장에서 휴대폰 입력
⇒ 정비지침서 허용치 기준 즉시 판정, 현황판에 표시 ▶ **이탈 TM 즉시 경고**
- **점검 노하우 체계화** : 숙련자 점검 방법을 절차·예시 사진으로 정리
⇒ 숙련자 점검 방법을 사진·절차로 공유 ▶ **신규 직원도 동일 품질, 노하우 문서화**
- **측정표 연계** : 정기검사 측정표를 TM별 시계열로 자동 축적
⇒ 측정값 추세 그래프로 열화 진행 TM 조기 식별 ▶ **운영 144대 측정값 170건 축적**
- **잔존 수명(RUL) 예측** : 고장 간격·브러시 마모·절연 추세 3가지 근거 분석
⇒ 한도 도달 전 교체·정비 계획 수립, 예비품 확보 연계 ▶ **고장 후 → 고장 전**



점검 기록 입력

측정 방법·예시 사진



남은 여유·다음 정비

**정비 계획**

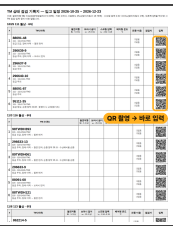
3대
한도 근접 자동 선별

• **별도 일정표 확인 → 정비 일정·TM 상태 통합** | 월상·중정비 일정 + TM 상태 → 입고 TM 자동 선정

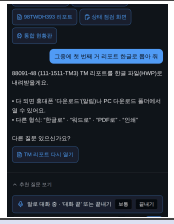
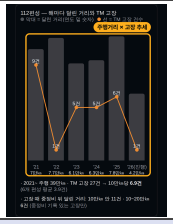
- **정비 일정 연계** : 월상·중정비 일정을 TM 상태 데이터와 통합
⇒ 입고 일정과 TM 상태를 함께 보고 정비 범위 결정 ▶ **월상·중정비 일정 자동 산출**
- **입고 점검 편성** : 입고 편성별 우선 점검 TM 자동 선정
⇒ 등급·여유·장애 이력 기준으로 입고 편성별 자동 선정 ▶ **입고 점검 누락 방지**
- **정류자 여유 순위** : 최소허용(264㎜)까지 남은 직경 순 정렬
⇒ 최소허용 264㎜까지 남은 직경 순 정렬, 삭정·교체 시기 결정 ▶ **한도 10㎜ 이내 3대**
- **QR 현장 기록지** : 측정 칸·QR 인쇄, 촬영 시 해당 TM 입력 화면
⇒ QR 촬영 → 해당 TM 입력 화면, 측정값 바로 이력 축적 ▶ **사무실 재입력 없음**

정비 일정 연계

정류자 남은 직경



QR 현장 기록지

| | |
|---|---|
| **AI·<br>음성<br>비서**<br><br>173쪽<br>근거 쪽수<br>답변 | • **화면 조작·문서 검색 → AI·음성 대화로 업무 처리** \| 정비문서 173쪽 RAG, 질문 2,800개 검증<br>- **정비문서 AI 검색** : 정비문서 3종 173쪽을 검색증강생성(RAG)으로 탑재<br>⇒ 문서 근거로 답변, 출처 문서·쪽수 제시, 추측 답변 없음 ▶ **질문 2,800개 검증**<br>- **대화형 수선의뢰** : 사진·대화로 접수, AI가 고장 유형 제시<br>⇒ 고장코드 자동 분류, 필수 항목 누락 방지 ▶ **기존 112건 재분류 시 104건 일치(92.9%)**<br>- **음성 AI 비서** : 조회·수선의뢰·점검 기록을 음성으로 지시<br>⇒ 작업 중 화면 조작 없이 양방향 대화로 조회·기록 ▶ **현장 핸즈프리**<br>- **리포트 자동 발행** : 판정 근거·생애주기·측정 추세를 담은 TM 리포트<br>⇒ 음성 한 번에 한글·워드·PDF 발행, 판정 근거·추세 포함 ▶ **보고서 작성 생략** |
| | |  |
| **정비문서 AI 검색** | **음성 수선의뢰** | **음성 리포트 발행** |
| **연계<br>분석**<br><br>44%<br>112편성<br>조기 고장 | • **분산 데이터 → 통합 연계 분석** \| 주행거리·경미장애·예비품 ↔ 고장 이력 자동 연결<br>- **주행거리 × 고장** : 편성별 주행실적과 고장 이력 자동 연계<br>⇒ 112편성 취약 도출(평균보다 44% 빨리 고장) ▶ **입고 점검 강화 대상 지정**<br>- **경미장애 연계** : 장애 보고서를 TM 교체 이력과 자동 연결<br>⇒ 현황판·TM 창에 장애 이력 표시, 입고 점검 이유에 반영 ▶ **장애 → 교체 이력 연결**<br>- **TM 생애주기** : 장착 → 고장 교체 → 재장착 → 점검 이력 연결<br>⇒ 시리얼 하나로 장착→고장→재장착→점검 전 이력 조회 ▶ **개별 검색 불필요**<br>- **예비품 예측** : 월평균 교체 속도로 예비품 부족 시점 산출<br>⇒ 월평균 교체 속도로 부족 시점 산출 ▶ **예비품 22대 기준, 소진 전 수선·구매 계획** |
|  | | |
| **주행거리 × 고장** | **예비품 부족 예측** | **TM 리포트** |

| | |
|---|---|
| **Check** | 시스템 성능·신뢰성 검증 |

○ **(검증 방법)** 판정·분류·AI 답변·계산 로직을 **실데이터로 검증**

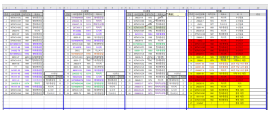
| 검증 항목 | 검증 방법 | 결 과 |
|---|---|---|
| **고장 분류** | 기존 112건 재분류 → 저장 코드와 대조 | **92.9%** 일치 |
| **AI 답변** | 현장 예상 질문 **2,800여 개** 확인 | 근거 쪽수 검증 |
| **계산 로직** | 판정·수명·주행거리 계산 자동 시험 | **422건 전부 통과** |
| **데이터 품질** | 중복·누락·편성 오류 등 8개 항목 점검 | **등록 즉시 자동 검증** |

| | |
|---|---|
| 현장 사진 ① (추가 예정)<br>휴대폰으로 TM 상태 카드 확인 | 현장 사진 ② (추가 예정)<br>측정값 현장 입력 |
| **현장 점검 — TM 상태 카드 확인** | **측정값 현장 입력** |

| Action | 현장 적용 기반 마련 및 고도화 | |
|---|---|---|
| 사용 가이드<br><br>34쪽<br>화면별<br>사용법 | • **사용 가이드 v3(34쪽) 제작** \| 번호 표시 화면 + 음성 지시 예시, 별도 교육 없이 사용<br>- **화면별 사용법** : 번호 표시 화면으로 기능별 사용 순서 안내<br>- **음성 사용법** : 음성 지시 예시 수록, 별도 교육 없이 현장 사용 | |
| | | |
| 사용 가이드 표지 | 음성 AI 비서 사용법 | |
| 운영 기반 | • **데이터 보호·지속 운영 체계** \| 자동 백업 · 권한 분리 · 변경 이력 자동 기록<br>- **자동 백업·되돌리기** : 변경 전 상태 보관, 잘못된 수정 즉시 복구<br>- **권한 분리·변경 이력** : 조회·수정 권한 분리, 변경 내역 자동 기록 | |

□ 개선효과

### 가. 정량적 효과 (업무 개선 전·후)

| 구 분 | 개선 전 | | 개선 후 | 효과·근거 |
|---|---|---|---|---|
| 관리 화면 |  | | | |
| 위험 판단 | 담당자 경험 | ⇒ | 34대 선별 | 144대 자동 판정 |
| 상태 이력 | ERP 건별 기록 | ⇒ | 144대 축적 | TM별 수명 예측 |
| 한도 근접 | 기록 개별 대조 | ⇒ | 3대 자동 | 한도 10㎜ 이내 |
| 정비 계획 | 일정표 별도 확인 | ⇒ | 통합 연계 | 입고 TM 자동 선정 |
| 정비 기준 | 문서 173쪽 검색 | ⇒ | AI 답변 | 근거 문서·쪽수 제시 |
| 고장 분류 | 담당자별 제각각 | ⇒ | 92.9% 일치 | 기존 112건 중 104건 |
| 현장 업무 | 사무실 PC 입력 | ⇒ | 핸즈프리 | 음성 대화로 처리 |
| 예비품 관리 | 부족 시점 파악 곤란 | ⇒ | 소진 시점 예측 | 수선·구매 선제 계획 |
| 개발 비용 | 외주 약 6,500만 | ⇒ | 0원 | 담당자 직접 개발 |

※ 개발비 : 핵심 기능 20개(107 FP) × FP당 60.6만 원(SW사업 대가산정 가이드)

### 나. 정성적 효과

○ **(안전)** 고장 후 교체 → **고장 전 선제 정비**로 운행장애 예방

○ **(판단 표준화)** 담당자 경험 → **동일 기준의 데이터 판단**, 인적오류 예방

○ **(데이터 자산화)** 현장 입력이 쌓일수록 **판정·수명 예측 신뢰도 향상**

○ **(현장 업무)** 휴대폰·음성으로 **현장에서 바로 조회·기록**, 재입력 해소

○ **(데이터 연계)** 주행거리·경미장애·측정값을 **고장 이력과 통합 분석**

- 112편성 : 평균보다 **44% 빨리 고장** → 점검 강화 대상

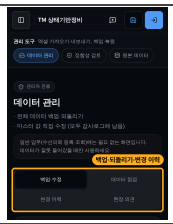
| 위험 TM 우선 점검 | 상태 데이터 축적 | 한도 근접 선별 | 고장 분류 일치 | 용역비 · 직접 개발 |
|---|---|---|---|---|
| 34대 | 144대 | 3대 | 92.9% | 0원 |

## □ 횡단전개 가능성

○ **(타 장치)** 제동장치·SIV 등 — 장치 자료(엑셀) 등록만으로 적용

○ **(타 사업소)** 설치 없이 웹 접속, 타 차량사업소·호선 자료로 교체 적용

○ **(타 분야)** 고장 이력이 쌓이는 설비 전반 — 판정 기준만 설정

<table>
<tr><td rowspan="2">장치<br>확장<br><br>엑셀 1장<br>등록만으로<br>적용</td><td colspan="3">• 장치 확장 기능 구현 — 같은 화면·기능으로 새 장치 관리</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td>  </td></tr>
<tr><td></td><td>장치 확장</td><td>새 장치 등록</td><td>데이터 관리</td></tr>
</table>

## □ 향후 계획

| 단 계 | 시 기 | 추진 내용 |
|---|---|---|
| **1단계<br>현장 검증** | '26. 11.~12. | **현장 적용, 업무시간 단축 효과 측정 및 고도화** |
| **2단계<br>정식 운영** | '27. 상반기 | 보안 검토 후 사내망 이전, 정식 운영 |
| **3단계<br>확대 적용** | '27. 하반기 | 제동장치·SIV 등 타 장치, 타 차량사업소로 확대 |

## □ 결론

○ **(완성도)** 현장 담당자가 직접 만든, **실데이터로 완성된 바로 쓰는 시스템**

○ **(확장성)** 타 장치·사업소로 확대 → **전사 차량 정비 디지털 전환**

**53년 된 TM, 이제 '고장 나면 교체'에서 '고장 전에 정비'로**

## □ 증빙자료

<table>
<tr><td> </td><td></td></tr>
<tr><td>【사용 가이드 목차】<br>TM-CBM 사용 가이드 v3(34쪽, '26.10.)</td><td>【시스템 접속】<br>tm-cbm.lovable.app (비밀번호 1488)</td></tr>
</table>